Prepárese para la configuración de FabricPool

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/fabricpool/prepare-config-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Prepárese para la configuración de FabricPool . . . 1
Preparación para la información general de la configuración de FabricPool . . . 1
Añada una conexión a la nube . . . 1
Instalar una licencia de FabricPool . . . 1
Instale un certificado de CA si utiliza StorageGRID . . . 3
Instale un certificado de CA si usa ONTAP S3 . . . 3
Configure un almacén de objetos como nivel cloud para FabricPool . . . 4
Pruebe el rendimiento del almacén de objetos antes de vincularlo a un nivel local . . . 15
Adjuntar el nivel de cloud a un nivel local (agregado) . . . 15
Organizar los datos en niveles en el bloque local . . . 17

Prepárese para la configuración de FabricPool

Preparación para la información general de la configuración de FabricPool

La configuración de FabricPool le ayuda a gestionar qué nivel de almacenamiento (el nivel de rendimiento local o el nivel cloud) se deben almacenar en función de si se accede frecuentemente a los datos.

La preparación necesaria para la configuración de FabricPool depende del almacén de objetos que se use como nivel de cloud.

Añada una conexión a la nube

A partir de ONTAP 9.9.0, se puede usar System Manager para añadir una conexión al cloud.

Para comenzar, debe utilizar Cloud Insights de NetApp para configurar un recopilador. Durante el proceso de configuración, copia un código de emparejamiento que genera Cloud Insights y, a continuación, inicia sesión en un clúster mediante System Manager. Allí, se agrega una conexión de nube mediante ese código de emparejamiento. El resto del proceso se completa en Cloud Insights.

> Si elige la opción de utilizar un servidor proxy al agregar una conexión de Cloud Volumes ONTAP al servicio Cloud Insights, debe asegurarse de que la URL https://example.com es accesible desde el servidor proxy. El mensaje "la configuración del proxy HTTP no es válida" se muestra cuando https://example.com no es accesible.

Pasos

1. En Cloud Insights, durante el proceso de configuración de un recopilador, copie el código de emparejamiento generado.
2. Utilice System Manager con ONTAP 9.9.0 o una versión posterior, inicie sesión en el clúster.
3. Vaya a **Cluster > Settings**.
4. En la sección conexiones en la nube, seleccione **Agregar** para agregar una conexión.
5. Introduzca un nombre para la conexión y pegue el código de emparejamiento en el espacio proporcionado.
6. Seleccione **Agregar**.
7. Vuelva a Cloud Insights para completar la configuración del recopilador.

Para obtener más información sobre Cloud Insights, consulte "Documentación de Cloud Insights".

Instalar una licencia de FabricPool

La licencia de FabricPool que podría haber utilizado en el pasado está cambiando y se mantiene sólo para configuraciones que no son compatibles con BlueXP. A partir del 21 de agosto de 2021, se incorporaron las licencias de BYOL de Cloud Tiering para las configuraciones de organización en niveles que son compatibles con BlueXP mediante el

servicio Cloud Tiering.

"Obtenga más información sobre las nuevas licencias BYOL de Cloud Tiering".

Las configuraciones compatibles con BlueXP deben utilizar la página de cartera digital de BlueXP para la organización en niveles de licencias para clústeres de ONTAP. Esto requiere que configure una cuenta de BlueXP y configure la organización en niveles para el proveedor de almacenamiento de objetos concreto que desee utilizar. Actualmente, BlueXP admite la organización en niveles en el siguiente almacenamiento de objetos: Amazon S3, almacenamiento blob de Azure, Google Cloud Storage, almacenamiento de objetos compatible con S3 y StorageGRID.

"Más información acerca del servicio de organización en niveles del cloud".

Puede descargar y activar una licencia de FabricPool mediante System Manager si tiene una de las configuraciones que no es compatible con BlueXP:

- Instalaciones de ONTAP en sitios oscuros
- Clústeres de ONTAP que organizarán en niveles los datos en el almacenamiento de objetos en IBM Cloud o en el almacenamiento de objetos en Alibaba Cloud

La licencia FabricPool es una licencia para todo el clúster. Incluye un límite de uso autorizado que ha adquirido para el almacenamiento de objetos asociado con FabricPool en el clúster. El uso en todo el clúster no debe superar la capacidad del límite de uso autorizado. Si necesita aumentar el límite de uso de la licencia, debe ponerse en contacto con su representante de ventas.

Las licencias de FabricPool están disponibles en formatos perpetuas o basados en períodos de 1 o 3 años.

Existe una licencia de FabricPool basada en términos de términos con 10 TB de capacidad libre disponible por primera vez para pedidos de FabricPool para configuraciones de clusters existentes no compatibles con BlueXP. La capacidad libre no está disponible con licencias perpetuas. La licencia no es necesaria si se usa StorageGRID de NetApp o ONTAP S3 para el nivel de cloud. Cloud Volumes ONTAP no requiere una licencia de FabricPool, independientemente del proveedor que utilice.

Esta tarea solo se admite cargando el archivo de licencia al clúster mediante System Manager.

Pasos

1. Descargue el archivo de licencia de NetApp (NLF) para obtener la licencia de FabricPool de "Sitio de soporte de NetApp".
2. Realice las siguientes acciones mediante System Manager para cargar la licencia de FabricPool en el clúster:
   a. En el panel **Cluster > Settings**, en la tarjeta **Licenses**, haga clic en →.
   b. En la página **Licencia**, haga clic en + Add .
   c. En el cuadro de diálogo **Agregar licencia**, haga clic en **examinar** para seleccionar el NLF que descargó y, a continuación, haga clic en **Agregar** para cargar el archivo en el clúster.

Información relacionada

"Descripción general de las licencias de ONTAP FabricPool (FP)"

"Búsqueda de licencias de software de NetApp"

"NetApp TechComm TV: Lista de reproducción de FabricPool"

Instale un certificado de CA si utiliza StorageGRID

A menos que planifique deshabilitar la comprobación de certificados para StorageGRID, debe instalar un certificado de CA de StorageGRID en el clúster para que ONTAP pueda autenticarse con StorageGRID como almacén de objetos para FabricPool.

Acerca de esta tarea

ONTAP 9.4 y versiones posteriores permiten deshabilitar la comprobación de certificados para StorageGRID.

Pasos

1. Póngase en contacto con el administrador de StorageGRID para obtener el certificado de CA del sistema StorageGRID.
2. Utilice la `security certificate install` con el `-type server-ca` Parámetro para instalar el certificado de CA de StorageGRID en el clúster.

   El nombre de dominio completo (FQDN) que introduzca debe coincidir con el nombre común personalizado del certificado de CA de StorageGRID.

Actualice un certificado caducado

Para actualizar un certificado caducado, la práctica recomendada es usar una CA de confianza para generar el nuevo certificado de servidor. Además, debe asegurarse de que el certificado se actualice en el servidor StorageGRID y en el clúster de ONTAP al mismo tiempo para mantener el tiempo de inactividad al mínimo.

Información relacionada

"Recursos de StorageGRID"

Instale un certificado de CA si usa ONTAP S3

A menos que planifique deshabilitar la comprobación de certificados para ONTAP S3, debe instalar un certificado de CA de ONTAP S3 en el clúster para que ONTAP pueda autenticarse con ONTAP S3 como almacén de objetos para FabricPool.

Pasos

1. Obtenga el certificado de CA del sistema ONTAP S3.
2. Utilice la `security certificate install` con el `-type server-ca` Parámetro para instalar el certificado de CA de ONTAP S3 en el clúster.

   El nombre de dominio completo (FQDN) que introduzca debe coincidir con el nombre común personalizado en el certificado de CA de ONTAP S3.

Actualice un certificado caducado

Para actualizar un certificado caducado, la práctica recomendada es usar una CA de confianza para generar el nuevo certificado de servidor. Además, debe asegurarse de que el certificado se actualice en el servidor ONTAP S3 y en el clúster ONTAP al mismo tiempo para mantener el tiempo de inactividad al mínimo.

Información relacionada

"Configuración de S3"

Configure un almacén de objetos como nivel cloud para FabricPool

Configure un almacén de objetos como nivel del cloud para la información general de FabricPool

La configuración de FabricPool implica especificar la información de configuración del almacén de objetos (StorageGRID, ONTAP S3, Alibaba Cloud Object Storage, Amazon S3, Google Cloud Storage, IBM Cloud Object Storage o Microsoft Azure Blob Storage para el cloud) que planea utilizar como nivel de cloud para FabricPool.

Configure StorageGRID como nivel de cloud

Si utiliza ONTAP 9.2 o una versión posterior, puede configurar StorageGRID como nivel de cloud para FabricPool. En el caso de la organización en niveles de los datos a los que se accede mediante protocolos SAN, NetApp recomienda utilizar clouds privados, como StorageGRID, debido a consideraciones de conectividad.

Consideraciones para usar StorageGRID con FabricPool

- Debe instalar un certificado de CA para StorageGRID, a menos que deshabilite explícitamente la comprobación de certificados.
- No debe habilitar el control de versiones de objetos StorageGRID en el bloque de almacenamiento de objetos.
- No se necesita una licencia de FabricPool.
- Si un nodo StorageGRID se pone en marcha en una máquina virtual con almacenamiento asignado de un sistema AFF de NetApp, confirme que el volumen no tiene habilitada una política de organización en niveles de FabricPool.

  Al deshabilitar el almacenamiento en niveles de FabricPool para los volúmenes que se usan con los nodos StorageGRID, se simplifica la solución de problemas y las operaciones de almacenamiento.

> No utilice nunca FabricPool para colocar en niveles datos relacionados con StorageGRID en el propio StorageGRID. La organización en niveles de los datos de StorageGRID en StorageGRID aumenta la solución de problemas y la complejidad operativa.

Acerca de esta tarea

El equilibrio de carga se habilita para StorageGRID en ONTAP 9.8 y versiones posteriores. Cuando el nombre de host del servidor se resuelve en más de una dirección IP, ONTAP establece conexiones de cliente con todas las direcciones IP devueltas (hasta un máximo de 16 direcciones IP). Las direcciones IP se recogen en un método round-robin cuando se establecen conexiones.

Procedimientos

Puede configurar StorageGRID como nivel de cloud para FabricPool con ONTAP System Manager o la CLI de ONTAP.

System Manager

1. Haga clic en **almacenamiento > niveles > Agregar nivel de cloud** y seleccione StorageGRID como proveedor de almacén de objetos.
2. Complete la información solicitada.
3. Si desea crear una réplica en la nube, haga clic en **Agregar como réplica de FabricPool**.

El duplicado de FabricPool proporciona un método para sustituir sin problemas un almacén de datos y contribuye a garantizar que sus datos estén disponibles en caso de desastre.

CLI

1. Especifique la información de configuración de la StorageGRID mediante el `storage aggregate object-store config create` con el `-provider-type SGWS` parámetro.

   - La `storage aggregate object-store config create` Error del comando si ONTAP no puede acceder a StorageGRID con la información proporcionada.
   - Utilice la `-access-key` Parámetro para especificar la clave de acceso para autorizar solicitudes al almacén de objetos StorageGRID.
   - Utilice la `-secret-password` Parámetro para especificar la contraseña (clave de acceso secreta) para autenticar solicitudes en el almacén de objetos StorageGRID.
   - Si se cambia la contraseña de StorageGRID, debe actualizar inmediatamente la contraseña correspondiente almacenada en ONTAP.

     De esta manera, ONTAP puede acceder a los datos en StorageGRID sin interrupciones.
   - Ajuste de `-is-certificate-validation-enabled` parámetro a. `false` Deshabilita la comprobación de certificados para StorageGRID.

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store config create
   -object-store-name mySGWS -provider-type SGWS -server mySGWSserver
   -container-name mySGWScontainer -access-key mySGWSkey
   -secret-password mySGWSpass
   ```

2. Muestre y verifique la información de configuración de la StorageGRID mediante el `storage aggregate object-store config show` comando.

   La `storage aggregate object-store config modify` Command le permite modificar la información de configuración de StorageGRID para FabricPool.

Configure ONTAP S3 como nivel del cloud

Si utiliza ONTAP 9.8 o una versión posterior, puede configurar ONTAP S3 como nivel de cloud para FabricPool.

Lo que necesitará

Debe tener el nombre del servidor ONTAP S3 y la dirección IP de sus LIF asociadas en el clúster remoto.

Deben haber LIF de interconexión de clústeres en el clúster local.

"Creación de LIF de interconexión de clústeres para la organización en niveles de FabricPool remota"

Acerca de esta tarea

El equilibrio de carga se habilita para los servidores ONTAP S3 en ONTAP 9.8 y versiones posteriores. Cuando el nombre de host del servidor se resuelve en más de una dirección IP, ONTAP establece conexiones de cliente con todas las direcciones IP devueltas (hasta un máximo de 16 direcciones IP). Las direcciones IP se recogen en un método round-robin cuando se establecen conexiones.

Procedimientos

Puede configurar ONTAP S3 como nivel de cloud para FabricPool con ONTAP System Manager o la interfaz de línea de comandos de ONTAP.

System Manager

1. Haga clic en **almacenamiento > niveles > Agregar nivel de cloud** y seleccione ONTAP S3 como proveedor de almacén de objetos.
2. Complete la información solicitada.
3. Si desea crear una réplica en la nube, haga clic en **Agregar como réplica de FabricPool**.

El duplicado de FabricPool proporciona un método para sustituir sin problemas un almacén de datos y contribuye a garantizar que sus datos estén disponibles en caso de desastre.

CLI

1. Añada entradas para el servidor S3 y las LIF al servidor DNS.

Opción	Descripción
Si utiliza un servidor DNS externo	Proporcione el nombre y las direcciones IP del servidor S3 al administrador del servidor DNS.
Si utiliza la tabla de hosts DNS del sistema local	Introduzca el siguiente comando: `dns host create -vserver svm_name -address ip_address -hostname s3_server_name`

2. Especifique la información de configuración de ONTAP S3 mediante el `storage aggregate object-store config create` con el `-provider-type ONTAP_S3` parámetro.
   - La `storage aggregate object-store config create` Error de comando si el sistema ONTAP local no puede acceder al servidor ONTAP S3 con la información proporcionada.
   - Utilice la `-access-key` Parámetro para especificar la clave de acceso a fin de autorizar solicitudes al servidor ONTAP S3.
   - Utilice la `-secret-password` Parámetro para especificar la contraseña (clave de acceso secreta) para autenticar solicitudes en el servidor ONTAP S3.
   - Si se cambia la contraseña del servidor ONTAP S3, debe actualizar de inmediato la contraseña correspondiente almacenada en el sistema ONTAP local.

     Así, es posible acceder a los datos del almacén de objetos ONTAP S3 sin interrumpir el proceso.
   - Ajuste de `-is-certificate-validation-enabled` parámetro a. `false` Deshabilita la comprobación de certificados para ONTAP S3.

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name myS3 -provider-type ONTAP_S3 -server myS3server
-container-name myS3container -access-key myS3key
-secret-password myS3pass
```

3. Muestre y verifique la información de configuración de ONTAP_S3 mediante el `storage aggregate object-store config show` comando.

La `storage aggregate object-store config modify` el comando le permite modificar la `ONTAP_S3` Información de configuración de FabricPool.

Configure Alibaba Cloud Object Storage como nivel de cloud

Si utiliza ONTAP 9.6 o una versión posterior, puede configurar Alibaba Cloud Object Storage como nivel cloud para FabricPool.

Consideraciones sobre el uso del almacenamiento de objetos en cloud de Alibaba con FabricPool

- Puede que necesite una licencia de FabricPool.

  Los sistemas AFF recientemente solicitados incluyen 10 TB de capacidad libre para usar FabricPool. Si necesita capacidad adicional en un sistema AFF, si utiliza el almacenamiento de objetos Alibaba Cloud en un sistema que no es AFF, o si actualiza desde un clúster existente, necesita una licencia FabricPool.

- En los sistemas AFF y FAS y ONTAP Select, FabricPool es compatible con las siguientes clases de servicio de almacenamiento de objetos Alibaba:
  - Estándar de servicio de almacenamiento de objetos de Alibaba
  - Acceso poco frecuente al servicio de almacenamiento de objetos de Alibaba

    "Alibaba Cloud: Introducción a clases de almacenamiento"

Póngase en contacto con el representante de ventas de NetApp para obtener información sobre las clases de almacenamiento que no figuran en esta lista.

Pasos

1. Especifique la información de configuración del almacenamiento de objetos Alibaba Cloud mediante la `storage aggregate object-store config create` con el `-provider-type AliCloud` parámetro.

   - La `storage aggregate object-store config create` El comando genera un error si ONTAP no puede acceder al almacenamiento de objetos en cloud de Alibaba con la información proporcionada.
   - Utilice la `-access-key` Parámetro para especificar la clave de acceso para autorizar solicitudes al almacén de objetos Alibaba Cloud Object Storage.
   - Si se cambia la contraseña de almacenamiento de objetos Alibaba Cloud, debe actualizar la contraseña correspondiente almacenada en ONTAP inmediatamente.

     Con ello, ONTAP puede acceder a los datos en el almacenamiento de objetos en cloud de Alibaba sin interrupciones.

   ```
   storage aggregate object-store config create my_ali_oss_store_1
   -provider-type AliCloud -server oss-us-east-1.aliyuncs.com
   -container-name my-ali-oss-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
   ```

2. Muestre y verifique la información de configuración del almacenamiento de objetos Alibaba Cloud mediante la `storage aggregate object-store config show` comando.

La `storage aggregate object-store config modify` Command permite modificar la información de configuración del almacenamiento de objetos Alibaba Cloud para FabricPool.

Configure Amazon S3 como nivel de cloud

Si ejecuta ONTAP 9,2 o una versión posterior, puede configurar Amazon S3 como nivel de cloud para FabricPool. Si ejecuta ONTAP 9,5 o una versión posterior, puede configurar Amazon Commercial Cloud Services (C2S) para FabricPool.

Consideraciones para usar Amazon S3 con FabricPool

- Puede que necesite una licencia de FabricPool.
  - Los sistemas AFF recientemente solicitados incluyen 10 TB de capacidad libre para usar FabricPool.

    Si necesita capacidad adicional en un sistema AFF, si usa Amazon S3 en un sistema que no es AFF o si actualiza desde un clúster existente, necesita una licencia de FabricPool.

  Si solicita FabricPool por primera vez para un clúster existente, existe una licencia FabricPool con 10 TB de capacidad libre.

- Se recomienda que la LIF que ONTAP utiliza para conectarse con el servidor de objetos Amazon S3 esté en un puerto de 10 Gbps.
- En los sistemas AFF y FAS y en ONTAP Select, FabricPool admite las siguientes clases de almacenamiento Amazon S3:
  - Amazon S3 Standard
  - Amazon S3 Estándar - acceso poco frecuente (Estándar - IA)
  - Amazon S3 One Zone - acceso poco frecuente (una zona - IA)
  - Segmentación inteligente de Amazon S3
  - Servicios de cloud comercial de Amazon
  - A partir de ONTAP 9.11.1, Amazon S3 Glacier Instant Retrieval (FabricPool no es compatible con Glacier Flexible Retrieval o Glacier Deep Archive)

    "Documentación de Amazon Web Services: Clases de almacenamiento de Amazon S3"

  Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener información sobre las clases de almacenamiento que no aparecen en esta lista.

- En Cloud Volumes ONTAP, FabricPool admite la organización en niveles desde SSD de uso general (gp2) y volúmenes de HDD optimizados para el rendimiento (st1) de Amazon Elastic Block Store (EBS).

Pasos

1. Especifique la información de configuración de Amazon S3 mediante el `storage aggregate object-store config create` con el `-provider-type AWS_S3` parámetro.
   - Utilice la `-auth-type CAP` Parámetro para obtener credenciales de acceso al C2S.

     Cuando utilice la `-auth-type CAP` debe usar el `-cap-url` Parámetro para especificar la URL completa para solicitar credenciales temporales para el acceso C2S.

- La `storage aggregate object-store config create` El comando falla si ONTAP no puede acceder a Amazon S3 con la información proporcionada.
- Utilice la `-access-key` Parámetro para especificar la clave de acceso para autorizar solicitudes al almacén de objetos de Amazon S3.
- Utilice la `-secret-password` Parámetro para especificar la contraseña (clave de acceso secreta) para autenticar solicitudes al almacén de objetos Amazon S3.
- Si se cambia la contraseña de Amazon S3, debe actualizar inmediatamente la contraseña correspondiente almacenada en ONTAP.

  Al hacerlo, ONTAP puede acceder a los datos de Amazon S3 sin interrupciones.

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3
-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket
-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

+

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store
-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url
https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role
=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket
```

2. Muestre y verifique la información de configuración de Amazon S3 mediante el `storage aggregate object-store config show` comando.

   La `storage aggregate object-store config modify` El comando le permite modificar la información de configuración de Amazon S3 para FabricPool.

Configure Google Cloud Storage como nivel del cloud

Si utiliza ONTAP 9.6 o una versión posterior, puede configurar Google Cloud Storage como nivel de cloud para FabricPool.

Consideraciones adicionales para usar Google Cloud Storage con FabricPool

- Puede que necesite una licencia de FabricPool.

  Los sistemas AFF recientemente solicitados incluyen 10 TB de capacidad libre para usar FabricPool. Si necesita capacidad adicional en un sistema AFF, si utiliza Google Cloud Storage en un sistema que no es AFF o si realiza la actualización desde un clúster existente, necesita una licencia de FabricPool.

- Se recomienda que el LIF que utiliza ONTAP para conectarse con el servidor de objetos Google Cloud Storage esté en un puerto de 10 Gbps.
- En los sistemas AFF y FAS y ONTAP Select, FabricPool admite las siguientes clases de almacenamiento de objetos Google Cloud:

- Google Cloud Multi-Regional
- Google Cloud Regional
- Google Cloud Nearline
- Google Cloud Coldline

  "Google Cloud: Clases de almacenamiento"

Pasos

1. Especifique la información de configuración de Google Cloud Storage mediante el `storage aggregate object-store config create` con el `-provider-type GoogleCloud` parámetro.

   - La `storage aggregate object-store config create` Error del comando si ONTAP no puede acceder a Google Cloud Storage con la información proporcionada.
   - Utilice la `-access-key` Parámetro para especificar la clave de acceso para autorizar solicitudes al almacén de objetos de Google Cloud Storage.
   - Si se cambia la contraseña de Google Cloud Storage, debe actualizar la contraseña correspondiente almacenada en ONTAP inmediatamente.

     Al hacerlo, ONTAP puede acceder a los datos de Google Cloud Storage sin interrupciones.

```
storage aggregate object-store config create my_gcp_store_1 -provider
-type GoogleCloud  -container-name my-gcp-bucket1 -access-key
GOOGAUZZUV2USCFGHGQ511I8
```

2. Muestre y verifique la información de configuración de Google Cloud Storage mediante la `storage aggregate object-store config show` comando.

   La `storage aggregate object-store config modify` Command permite modificar la información de configuración de Google Cloud Storage para FabricPool.

Configure IBM Cloud Object Storage como nivel del cloud

Si utiliza ONTAP 9.5 o una versión posterior, puede configurar IBM Cloud Object Storage como nivel de cloud para FabricPool.

Consideraciones para usar el almacenamiento de objetos en cloud de IBM con FabricPool

- Puede que necesite una licencia de FabricPool.

  Los sistemas AFF recientemente solicitados incluyen 10 TB de capacidad libre para usar FabricPool. Si necesita capacidad adicional en un sistema AFF, si utiliza el almacenamiento de objetos en cloud de IBM en un sistema que no es AFF o si realiza la actualización desde un clúster existente, necesita una licencia de FabricPool.

  Si solicita FabricPool por primera vez para un clúster existente, existe una licencia FabricPool con 10 TB de capacidad libre.

- Se recomienda que el LIF que ONTAP utiliza para conectarse con el servidor de objetos IBM Cloud se encuentre en un puerto de 10 Gbps.

Pasos

1. Especifique la información de configuración del almacenamiento de objetos en el cloud de IBM mediante el `storage aggregate object-store config create` con el `-provider-type IBM_COS` parámetro.

   - La `storage aggregate object-store config create` Error del comando si ONTAP no puede acceder al almacenamiento de objetos en cloud de IBM con la información proporcionada.
   - Utilice la `-access-key` Parámetro para especificar la clave de acceso para autorizar solicitudes al almacén de objetos IBM Cloud Object Storage.
   - Utilice la `-secret-password` Parámetro para especificar la contraseña (clave de acceso secreta) para autenticar solicitudes en el almacén de objetos IBM Cloud Object Storage.
   - Si se cambia la contraseña IBM Cloud Object Storage, debe actualizar la contraseña correspondiente almacenada en ONTAP inmediatamente.

     Esto permite que ONTAP acceda a los datos en el almacenamiento de objetos en cloud de IBM sin interrupciones.

```
storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyIBM -provider-type IBM_COS
-server s3.us-east.objectstorage.softlayer.net
-container-name my-ibm-cos-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. Para mostrar y verificar la información de configuración de IBM Cloud Object Storage, utilice la `storage aggregate object-store config show` comando.

   La `storage aggregate object-store config modify` Comando permite modificar la información de configuración del almacenamiento de objetos en cloud de IBM para FabricPool.

Configure Azure Blob Storage para el cloud como nivel de cloud

Si utiliza ONTAP 9.4 o una versión posterior, puede configurar Azure Blob Storage para el cloud como nivel de cloud para FabricPool.

Consideraciones para usar el almacenamiento BLOB de Microsoft Azure con FabricPool

- Puede que necesite una licencia de FabricPool.

  Los sistemas AFF recientemente solicitados incluyen 10 TB de capacidad libre para usar FabricPool. Si necesita capacidad adicional en un sistema AFF, si utiliza almacenamiento BLOB de Azure en un sistema que no es AFF o si actualiza desde un clúster existente, necesita una licencia de FabricPool.

  Si solicita FabricPool por primera vez para un clúster existente, existe una licencia FabricPool con 10 TB de capacidad libre.

- No es necesaria una licencia de FabricPool si utiliza Azure Blob Storage con Cloud Volumes ONTAP.
- Se recomienda que la LIF que ONTAP utiliza para conectar con el servidor de objetos de almacenamiento BLOB de Azure esté en un puerto de 10 Gbps.
- FabricPool actualmente no es compatible con la pila de Azure, que se trata de servicios de Azure en las instalaciones.

- En el nivel de cuenta de Microsoft Azure Blob Storage, FabricPool solo admite los niveles de almacenamiento caliente y frío.

  FabricPool no admite la organización en niveles a nivel BLOB. Tampoco admite la segmentación en niveles para el nivel de almacenamiento de archivado de Azure.

Acerca de esta tarea

FabricPool actualmente no es compatible con la pila de Azure, que se trata de servicios de Azure en las instalaciones.

Pasos

1. Especifique la información de configuración de Azure Blob Storage mediante el `storage aggregate object-store config create` con el `-provider-type Azure_Cloud` parámetro.

   - La `storage aggregate object-store config create` El comando falla si ONTAP no puede acceder al almacenamiento BLOB de Azure con la información proporcionada.
   - Utilice la `-azure-account` Parámetro para especificar la cuenta de Azure Blob Storage.
   - Utilice la `-azure-private-key` Parámetro para especificar la clave de acceso para autenticar solicitudes a Azure Blob Storage.
   - Si se cambia la contraseña de almacenamiento blob de Azure, debe actualizar la contraseña correspondiente almacenada en ONTAP de forma inmediata.

     Al hacerlo, ONTAP puede acceder a los datos de Azure Blob Storage sin interrupciones.

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store config create
   -object-store-name MyAzure -provider-type Azure_Cloud
   -server blob.core.windows.net -container-name myAzureContainer
   -azure-account myAzureAcct -azure-private-key myAzureKey
   ```

2. Muestre y verifique la información de configuración de Azure Blob Storage mediante el `storage aggregate object-store config show` comando.

   La `storage aggregate object-store config modify` Command le permite modificar la información de configuración de Azure Blob Storage para FabricPool.

Configure almacenes de objetos para FabricPool en una configuración de MetroCluster

Si ejecuta ONTAP 9.7 o una versión posterior, puede configurar un FabricPool reflejado en una configuración MetroCluster con el fin de organizar los datos inactivos en almacenes de objetos en dos zonas de fallo diferentes.

Acerca de esta tarea

- FabricPool en MetroCluster requiere que el agregado reflejado subyacente y la configuración del almacén de objetos asociados deban ser propiedad de la misma configuración de MetroCluster.
- No puede adjuntar un agregado a un almacén de objetos que se cree en el sitio MetroCluster remoto.

- Debe crear configuraciones del almacén de objetos en la configuración de MetroCluster que posea el agregado.

Antes de empezar

- La configuración de MetroCluster está configurada y correctamente configurada.
- Se configuran dos almacenes de objetos en los sitios MetroCluster correspondientes.
- Los contenedores se configuran en cada almacén de objetos.
- Los espacios IP se crean o identifican en las dos configuraciones de MetroCluster y sus nombres coinciden.

Paso

1. Especifique la información de configuración del almacén de objetos en cada sitio MetroCluster mediante el `storage object-store config create` comando.

   En este ejemplo, FabricPool solo es necesario en un clúster de la configuración de MetroCluster. Se crean dos configuraciones de almacén de objetos para ese clúster, una para cada bloque de almacenamiento de objetos.

   ```
   storage aggregate
       object-store config create -object-store-name mcc1-ostore-config-s1
   -provider-type SGWS -server
       <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key>
   -secret-password <password> -encrypt
       <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
   ipspace
       <IPSpace>
   ```

   ```
   storage aggregate object-store config create -object-store-name mcc1-
   ostore-config-s2
       -provider-type SGWS -server <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-
   bucket-2> -access-key <key> -secret-password <password> -encrypt
   <true|false> -provider <provider-type>
       -is-ssl-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>
   ```

   En este ejemplo, se configura FabricPool en el segundo clúster de la configuración de MetroCluster.

   ```
   storage aggregate
       object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s1
   -provider-type SGWS -server
       <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-3> -access-key <key>
   -secret-password <password> -encrypt
       <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
   ipspace
       <IPSpace>
   ```

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s2
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-bucket-4> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

Pruebe el rendimiento del almacén de objetos antes de vincularlo a un nivel local

Antes de conectar un almacén de objetos a un nivel local, puede probar la latencia y el rendimiento del almacén de objetos mediante el generador de perfiles de almacenes de objetos.

Antes de ser

- Debe agregar el nivel de cloud a ONTAP antes de poder usarlo con el analizador de perfiles del almacén de objetos.
- Debe estar en el modo de privilegios avanzado de la CLI de ONTAP.

Pasos

1. Inicie el analizador de perfiles del almacén de objetos:

   ```
   storage aggregate object-store profiler start -object-store-name <name> -node
   <name>
   ```

2. Vea los resultados:

   ```
   storage aggregate object-store profiler show
   ```

Adjuntar el nivel de cloud a un nivel local (agregado)

Después de configurar un almacén de objetos como nivel de cloud, debe especificar el nivel local (agregado) que usará adjunto a FabricPool. En ONTAP 9.5 y versiones posteriores, también puede conectar niveles locales (agregados) que contengan componentes de volumen FlexGroup cualificados.

Acerca de esta tarea

Asociar un nivel de cloud a un nivel local es una acción permanente. No se puede desconectar un nivel de cloud de un nivel local después de conectarlo. Sin embargo, puede utilizar "Espejo de FabricPool" para adjuntar un nivel local a un nivel de nube diferente.

Antes de empezar

Cuando utilice la interfaz de línea de comandos de ONTAP para configurar un agregado para FabricPool, este

ya debe existir.

> Cuando se usa System Manager para configurar un nivel local para FabricPool, es posible crear el nivel local y configurarlo para que lo use para FabricPool al mismo tiempo.

Pasos

Puede asociar un nivel local (agregado) a un almacén de objetos FabricPool con System Manager de ONTAP o la CLI de ONTAP.

System Manager

1. Vaya a **almacenamiento > niveles**, seleccione un nivel en la nube y, a continuación, haga clic en ⋮.
2. Seleccione **Adjuntar niveles locales**.
3. En **Agregar como primario**, compruebe que los volúmenes pueden adjuntar.
4. Si es necesario, seleccione **convertir volúmenes a Thin Provisioning**.
5. Haga clic en **Guardar**.

CLI

Para asociar un almacén de objetos a un agregado con la CLI:

1. **Opcional**: Para ver cuántos datos de un volumen están inactivos, siga los pasos de la "Determinar cuántos datos de un volumen están inactivos mediante la generación de informes de datos inactivos".

   Ver la cantidad de datos de un volumen inactivos puede ayudarle a decidir qué agregado utilizar para FabricPool.

2. Para adjuntar el almacén de objetos a un agregado mediante el `storage aggregate object-store attach` comando.

   Si el agregado no se ha usado nunca con FabricPool y contiene volúmenes existentes, se asignan los volúmenes de forma predeterminada `snapshot-only` política de organización en niveles.

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach -aggregate myaggr
   -object-store-name Amazon01B1
   ```

   Puede utilizar el `allow-flexgroup true` Opción para conectar agregados que contienen componentes de volumen FlexGroup.

3. Muestre la información del almacén de objetos y compruebe que el almacén de objetos asociado esté disponible mediante el `storage aggregate object-store show` comando.

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store show

   Aggregate    Object Store Name    Availability State
   ---------    -----------------    ------------------
   myaggr       Amazon01B1           available
   ```

Organizar los datos en niveles en el bloque local

A partir de ONTAP 9.8, puede organizar los datos en niveles en el almacenamiento de objetos local con ONTAP S3.

La organización en niveles de los datos en un bloque local ofrece una sencilla alternativa a mover los datos a otro nivel local. Este procedimiento usa un bloque existente en el clúster local o puede dejar que ONTAP cree automáticamente una nueva máquina virtual de almacenamiento y un nuevo bloque.

Tenga en cuenta que, una vez asociado a un nivel local (agregado), el nivel de cloud no podrá desadjuntarse.

Se necesita una licencia de S3 para este flujo de trabajo, que crea un servidor S3 nuevo y un bloque nuevo, o bien usa los existentes. No se necesita una licencia de FabricPool para este flujo de trabajo.

Paso

1. Organizar los datos en un bloque local: Haga clic en **niveles**, seleccione un nivel y, a continuación, haga clic en ⋮.
2. Si es necesario, habilite el aprovisionamiento ligero.
3. Elija un nivel existente o cree uno nuevo.
4. Si es necesario, edite la política de organización en niveles existente.

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.